МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Фізико-технічний інститут

ЗВІТ

з комп’ютерного практикуму №2
з дисципліни «Криптографія»

Криптоаналіз шифру Віженера

Виконали: студентки групи ФБ-43
Горбонос Олександра
Дрєпіна Анастасія
Варіант: 2
Викладач: Селюх П.

Київ – 2026

1 Мета роботи

Засвоєння методів частотного криптоаналізу. Здобуття навичок роботи та аналізу потокових шифрів гамування адитивного типу на прикладі шифру Віженера: дослідження впливу довжини ключа на статистичні властивості шифртексту, визначення періоду шифру за індексом відповідності та статистикою збігів, відновлення ключа і відкритого тексту, оцінка наслідків помилки в ключі.

2 Теоретичні відомості

2.1 Шифр Віженера

Нехай A – алфавіт відкритого (ВТ) та шифрованого (ШТ) текстів із m літер. Літери алфавіту замінюються номерами, і множина A розглядається як кільце $Z_m = \{0, 1, \ldots, m-1\}$. Шифр Віженера є прикладом поліалфавітної підстановки. Ключем є послідовність r літер (k_0, k_1, …, k_{r-1}), яку підписують під відкритим текстом, повторюючи потрібну кількість разів. Число r називається періодом шифру. Для ВТ $X = x_0x_1\ldots x_n$ та ШТ $Y = y_0y_1\ldots y_n$:

$$y_i = (x_i + k_{i \bmod r}) \bmod m, \qquad x_i = (y_i - k_{i \bmod r}) \bmod m.$$

2.2 Розбиття на блоки та індекс відповідності

Шифртекст розбивається на r блоків $Y_j = y_j, y_{j+r}, y_{j+2r}, \ldots$ Кожен блок зашифровано шифром Цезаря з ключем k_j, тому розподіл літер у ньому повторює розподіл літер мови з точністю до циклічного зсуву. Індексом відповідності тексту Y довжини n називається величина

$$I(Y) = 1 / (n(n-1)) \cdot \Sigma_{t \in Zm}\, N_t(Y)(N_t(Y) - 1),$$

де $N_t(Y)$ – кількість появ літери t у шифртексті. Для «осмисленого» тексту $I \approx \Sigma p_t^2$ (p_t – ймовірність літери в мові), для рівноімовірного алфавіту $I_0 = 1/m$. Для шифртексту Віженера індекс і його математичне сподівання швидко спадають із ростом r.

2.3 Методи визначення періоду

- **Перший алгоритм.** Для кожного кандидата $r = 2, 3, \ldots$ обчислюють індекси відповідності блоків $Y_0, \ldots, Y_{r-1}$ (на практиці – їх середнє). Якщо значення близькі до індексу мови – r вгадано вірно; якщо до $1/m$ – невірно.
- **Другий алгоритм.** Індекс відповідності всього шифртексту порівнюють з еталонними значеннями I_r, отриманими для шифртекстів із різними періодами. Ефективний лише для малих r (≈ 2…5).
- **Статистика збігів.** Для кандидата r обчислюють $D_r = \Sigma_{i=1\ldots n-r}\, \delta(y_i, y_{i+r})$, де δ – символ Кронекера. Для r, кратних істинному періоду, значення D_r істотно більші за інші.

2.4 Відновлення ключа

Після визначення r задача зводиться до r шифрів Цезаря. Ключ k_j знаходять із співвідношення

$$k_j = (y^* - x^*) \bmod m,$$

де y^* – найчастіша літера в блоці Y_j, а x^* – найімовірніша літера мови («о» для російської). Якщо ключ вгадано невірно, замість x^* беруть другу, третю тощо за ймовірністю літеру. У програмі цей перебір автоматизовано: для кожного зсуву k обчислюється $\Sigma_t\, p_t \cdot f_{t+k}/N$ (f_{t+k} – кількість літери $t+k$ у блоці, N – довжина блока) і обирається максимум.

3 Вхідні дані та правила їх підготовки

Алфавіт складається з $m = 32$ літер російської мови без пробілу, літера «ё» замінена літерою «е», літери «ъ» і «ь» розрізняються. Нумерація літер у кільці Z_{32} подана в таблиці 1.

Таблиця 1 – Нумерація літер алфавіту

а	**б**	**в**	**г**	**д**	**е**	**ж**	**з**	**и**	**й**	**к**	**л**	**м**	**н**	**о**	**п**
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
р	**с**	**т**	**у**	**ф**	**х**	**ц**	**ч**	**ш**	**щ**	**ъ**	**ы**	**ь**	**э**	**ю**	**я**
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Правила підготовки текстів: усі літери переводяться в нижній регістр; «ё» замінюється на «е»; видаляються пробіли, цифри, знаки пунктуації та будь-які інші символи, що не належать алфавіту. Шифртекст варіанта 2 наданий викладачем уже в такому вигляді.

- **Відкритий текст для завдання 1:** уривок російського художнього тексту довжиною 2800 літер (в межах 2–3 тис. символів, як вимагає методичка); зберігається в data/plaintext.txt.
- **Шифртекст варіанта 2:** 7328 літер (data/variant2_cipher.txt).
- **Еталонні частоти літер:** результати першого комп’ютерного практикуму (в програмі – таблиця FREQ, що може бути замінена файлом data/letter_freq_kp1.csv). Теоретичний індекс відповідності мови $I = \Sigma p_t^2 = 0{,}05587$, для рівноімовірного алфавіту $I_0 = 1/32 = 0{,}03125$.

4 Короткий опис програмних засобів

Програма написана мовою Python 3 (бібліотека matplotlib використовується лише для побудови графіків). Код розділено на модулі за завданнями практикуму; повний текст коду до звіту не включено і подається окремо (каталог code/). Структура модулів наведена в таблиці 2.

Таблиця 2 – Програмні модулі

Модуль	Призначення
vigenere.py	Спільні функції: підготовка тексту, шифрування та розшифрування, індекс відповідності, розбиття на блоки, статистика D_r, відновлення зсуву блока (за літерою «о» та за частотами мови).
prepare_text.py	Підготовка власного відкритого тексту за правилами розділу 3.
task1_research.py	Завдання 1: шифрування ВТ ключами різної довжини, індекси відповідності, еталонна залежність I(r) для випадкових ключів.
task2_period.py	Завдання 2: індекси відповідності блоків і статистика D_r для r = 2…40, аналіз альтернативних кандидатів.
task3_key_recovery.py	Завдання 3: відновлення ключа, розшифрування, перевірка за індексом відповідності.
task4_key_error.py	Завдання 4: внесення помилки в один символ ключа і порівняння результатів розшифрування.

Усі проміжні результати програма записує в каталог results/ (таблиці у форматі CSV, JSON, текстові файли), графіки – у каталог artifacts/. Запуск виконується послідовно: task1 → task2 → task3 → task4.

5 Дослідження шифртекстів для ключів різної довжини

Один і той самий відкритий текст (2800 літер) зашифровано шифром Віженера п’ятьма ключами: чотирма короткими (r = 2, 3, 4, 5) та одним довгим (r = 16). Для ВТ і кожного шифртексту обчислено індекс відповідності (таблиця 3).

Таблиця 3 – Індекси відповідності відкритого тексту та шифртекстів

Ключ	**r**	**I**	**I / I_0 (I_0 = 0,03125)**
(відкритий текст)	–	0,05533	1,77
ум	2	0,04060	1,30
дом	3	0,03819	1,22
море	4	0,03604	1,15
школа	5	0,03579	1,15
защитаинформации	16	0,03280	1,05

Щоб висновки не залежали від випадкового вибору ключів, додатково для кожного r = 1…30 згенеровано по 100 випадкових ключів і обчислено середнє, мінімальне та максимальне значення індексу (рисунок 1, таблиця 4).

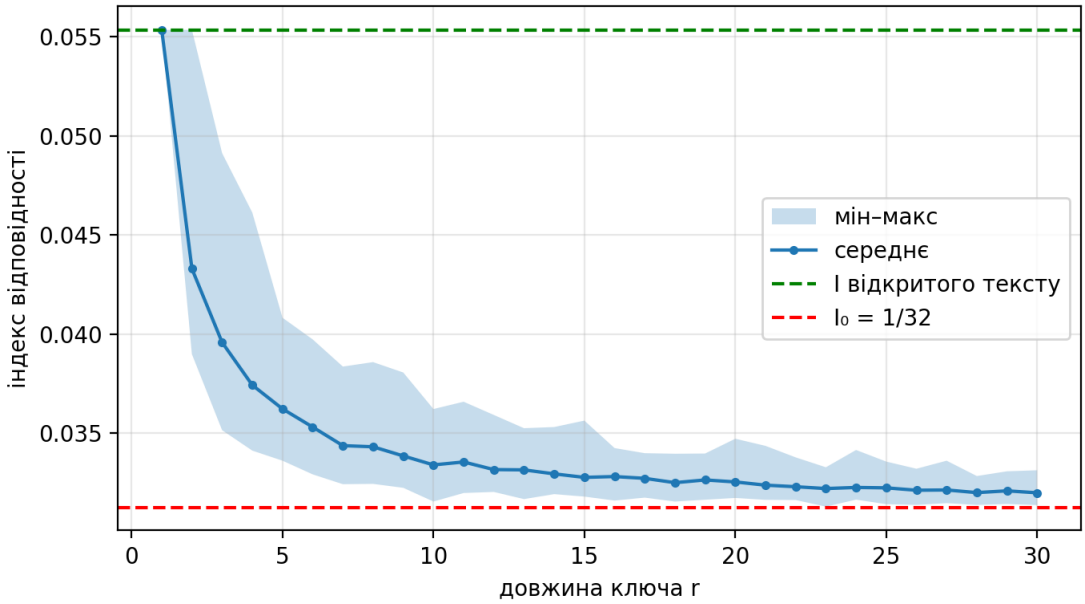


Рисунок 1 – Залежність індексу відповідності шифртексту від довжини ключа

Таблиця 4 – Середній індекс відповідності для випадкових ключів

r	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**	**14**	**20**	**30**
I (сер.)	0,0553	0,0433	0,0396	0,0374	0,0362	0,0353	0,0343	0,0334	0,0330	0,0326	0,0320

Пояснення результатів. Для відкритого тексту I = 0,05533, що узгоджується з теоретичним значенням 0,05587. При r = 1 шифр Віженера вироджується в шифр Цезаря: усі літери зсуваються однаково, множина значень N_t лише переставляється, тому індекс не змінюється (таблиця 4, r = 1). Зі зростанням r літери ВТ шифруються дедалі більшою кількістю різних зсувів, і частоти літер у ШТ усереднюються: середній індекс зменшується від 0,0433 (r = 2) до 0,0362 (r = 5), 0,0334 (r = 10) і прямує до I_0 = 0,03125 (для r = 30 – 0,0320). Для довгого ключа r = 16 отримано 0,03280, тобто шифртекст за цим показником майже не відрізняється від випадкової послідовності.

Конкретні значення для окремого ключа можуть відхилятися від середніх (наприклад, для r = 2 розкид складає 0,0390…0,0553): ключ, у якого літери збігаються або відрізняються на малий зсув, дає менше «перемішування». Оцінка I_r як середнього за багатьма ключами є надійнішою, і саме її використано як еталон для другого алгоритму визначення довжини ключа.

6 Визначення довжини ключа шифртексту варіанта 2

Шифртекст варіанта 2 має довжину n = 7328 літер. Індекс відповідності всього шифртексту $I(Y)$ = 0,03486, що лише трохи перевищує I_0 = 0,03125: шифртекст «схожий на випадковий», тобто ключ не є короткий.

6.1 Перший алгоритм: середній індекс відповідності блоків

Для кожного r = 2…40 (методичка вимагає щонайменше до 30) шифртекст розбито на r блоків, обчислено індекс кожного блока та його середнє. Разом із статистикою D_r результати наведено в таблиці 5 і на рисунку 2.

Таблиця 5 – Середній індекс відповідності блоків та статистика збігів

r	I сер.	D_r	D_r/(n–r)	r	I сер.	D_r	D_r/(n–r)
2	0,0363	258	0,0352	22	0,0363	219	0,0300
3	0,0348	236	0,0322	23	0,0346	228	0,0312
4	0,0364	262	0,0358	24	0,0362	243	0,0333
5	0,0349	240	0,0328	25	0,0350	238	0,0326
6	0,0363	232	0,0317	26	0,0364	234	0,0320
7	0,0446	244	0,0333	27	0,0347	237	0,0325
8	0,0364	220	0,0301	**28**	**0,0554**	**396**	**0,0542**
9	0,0348	238	0,0325	29	0,0348	236	0,0323
10	0,0362	253	0,0346	30	0,0362	235	0,0322
11	0,0349	247	0,0338	31	0,0348	260	0,0356
12	0,0363	247	0,0338	32	0,0365	240	0,0329
13	0,0349	212	0,0290	33	0,0347	228	0,0313
14	**0,0553**	**396**	**0,0541**	34	0,0361	229	0,0314
15	0,0349	252	0,0345	35	0,0446	270	0,0370
16	0,0364	253	0,0346	36	0,0364	236	0,0324
17	0,0348	262	0,0358	37	0,0346	220	0,0302
18	0,0362	252	0,0345	38	0,0363	257	0,0353
19	0,0349	247	0,0338	39	0,0350	253	0,0347
20	0,0361	233	0,0319	40	0,0361	242	0,0332
21	0,0445	276	0,0378				

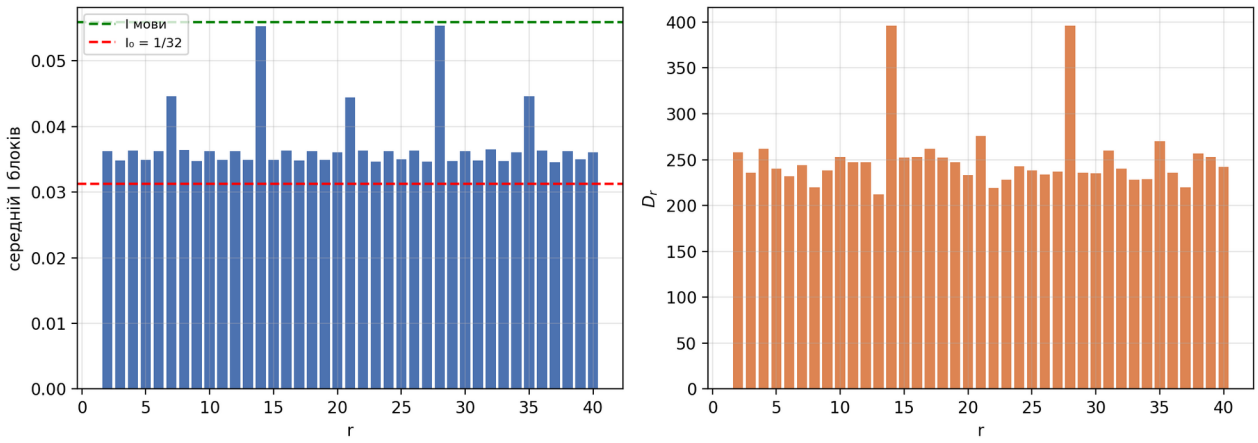


Рисунок 2 – Середній індекс відповідності блоків (ліворуч) та статистика Dr (праворуч)

Результат. Для більшості r середній індекс блоків лежить у межах 0,0346…0,0365, тобто близько до рівня випадкового тексту. Лише для $r = 14$ та $r = 28$ він різко зростає до 0,0553 і 0,0554, що практично збігається з індексом мови (0,0559): блоки при таких r справді є шифрами Цезаря. Менший із кандидатів, $r = 14$, і є найімовірнішим періодом; $r = 28$ – його подвоєння.

6.2 Статистика збігів Dr

Якщо періодичності немає, збіг літер на відстані r має ймовірність $\approx I(Y) = 0{,}0349$, тому очікуване значення $D_r \approx (n - r)\cdot I(Y) \approx 255$, а стандартне відхилення $\approx 15{,}7$. Фонові значення для r, не кратних 7, лежать в інтервалі 212…262 (медіана 242). Для $r = 14$ та 28 отримано $D_{14} = 396$ і $D_{28} = 396$, що відповідає відхиленню приблизно в $9{,}0\sigma$ від очікуваного – відносна частота збігів 0,0541 проти $\approx 0{,}0349$ для фону. Тобто за двома незалежними ознаками період дорівнює 14 (і кратним 14 числам).

6.3 Другий алгоритм: порівняння з еталонними індексами

Індекс відповідності всього шифртексту 0,03486 порівняно з еталонними середніми значеннями, отриманими в завданні 1 для випадкових ключів: r = 2: 0,0433; r = 3: 0,0396; r = 4: 0,0374; r = 5: 0,0362; r = 6: 0,0353; r = 8: 0,0343; r = 10: 0,0334; r = 14: 0,0330. Значення 0,0349 відповідає еталонним $r \approx 6…7$ (для $r = 14$ еталон – 0,0330), але розкид індексу для різних ключів одного й того самого r (наприклад, 0,0324…0,0384 при $r = 7$) значно більший за різницю між еталонами сусідніх r. Отже, цей метод дає лише висновок «ключ не короткий, $r \gtrsim 5$», але не дозволяє відрізнити, наприклад, 7 від 14 – що узгоджується із застереженням методичних вказівок про неефективність другого алгоритму для довгих періодів.

6.4 Висновок щодо довжини ключа

Обрано $r = 14$ на підставі: (а) стрибка середнього індексу блоків до значення мови; (б) стрибка D_r на $\approx 9\sigma$; (в) того, що ці ж піки повторюються для $28 = 2\cdot 14$ і відсутні для всіх інших $r \le 40$ (розділ 7); (г) читабельності результату розшифрування (розділ 9).

7 Аналіз альтернативних кандидатів на довжину ключа

Крім $r = 14$ досліджено кандидатів, які виділяються на графіках або пов’язані з піком: $r = 28$ (кратний піку), $r = 7$ (дільник піку) та $r = 21, 35$ (кратні 7, але не кратні 14), на яких у таблиці 5 спостерігається підвищений середній індекс ($\approx 0{,}0445$). Для кожного кандидата виконано повне відновлення ключа та розшифрування (таблиця 6).

Таблиця 6 – Результати для альтернативних кандидатів

r	I сер.	I мін.	I макс.	Відновлений ключ	I розшифр.	Початок тексту
7	0,0446	0,0407	0,0482	последр	0,0397	какясмльшесу…
14	0,0553	0,0519	0,0598	последнийдозор	0,0554	какясмогэтос…
21	0,0445	0,0387	0,0492	мследрпосоедрийслздр	0,0403	накясмльшеоу…
28	0,0554	0,0476	0,0641	последнийдозорпоследнийдозор	0,0554	какясмогэтос…
35	0,0446	0,0378	0,0498	последрийслзорподоздрпосоедниодлздр	0,0405	какясмлгэесс…

- **r = 28.** Індекс блоків 0,0554 і D = 396 ті самі, що й для 14; відновлений ключ – двічі «последнийдозор», розшифрований текст ідентичний. Блоки удвічі коротші (≈ 262 літери) і дають більший розкид індексів (0,0476…0,0641), тому для відновлення ключа береться найменший кандидат (14), а 28 лише підтверджує період.
- **r = 7, 21, 35.** Середній індекс $\approx 0{,}0445$ – проміжний між індексом мови та випадкового тексту. Пояснення: оскільки $7\cdot 2 = 14$, а 21 і 35 дають залишок 7 за модулем 14, кожен блок Y_j складається з літер, зашифрованих двома різними

ключовими літерами (k_j та k_{j+7}) у рівних частках. Індекс такої суміші ≈ ½·(Σp_t^2 + $\Sigma p_t p_{t+\Delta}$) ≈ ½·(0,056 + ≈0,034) ≈ 0,045, що збігається зі спостереженим. Статистика D_r для 7, 21, 35 (244, 276, 270) лежить у межах фону (відхилення -0,7σ, 1,4σ, 1,0σ), що підтверджує: це не справжній період. Розшифрування з r = 7 дає нечитабельний текст (какясмлышесуоелатьсп…) з індексом 0,0397, а ключ «последр» збігається з істинним лише в частині позицій.

– **Інші r (2…40).** Середній індекс блоків 0,0346…0,0365 і D_r на рівні фону – ознак періодичності немає. Найбільше відхилення в бік зменшення (r = 13: 212, -2,7σ) – випадкове коливання.

8 Відновлення ключа

Для r = 14 шифртекст розбито на 14 блоків (по 523–524 літери). Для кожного блока обчислено частоти літер і ключову літеру двома способами: 1) за методичкою, $k = (y^* - \text{«о»}) \bmod 32$, де y^* – найчастіша літера блока (стовпець k(о)); 2) за максимумом $\Sigma p_t f_{t+k}$ – узагальненням «спробувати другу, третю літеру» (стовпець k(част.)). У стовпці «Місце» вказано, яке за частотою місце в блоці займає літера, що відповідає «о» при знайденому ключі; останній стовпець – літера ВТ, на яку перейшла найчастіша літера блока.

Таблиця 7 – Проміжні результати відновлення ключа (r = 14)

j	N	Три найчастіші літери блока	k(о)	k(част.)	Образ «о»	Місце	y* → ВТ
0	524	ф: 61, э: 59, п: 42	**ж ✗**	**п**	э	2	ф → е
1	524	ь: 57, у: 52, о: 43	о	**о**	ь	1	ь → о
2	524	я: 60, ц: 47, г: 37	с	**с**	я	1	я → о
3	524	р: 54, л: 52, щ: 48	**в ✗**	**л**	щ	3	р → е
4	524	у: 63, к: 52, е: 38	е	**е**	у	1	у → о
5	524	й: 63, т: 58, д: 41	**ы ✗**	**д**	т	2	й → е
6	523	т: 53, ы: 50, х: 42	**д ✗**	**н**	ы	2	т → е
7	523	ц: 50, и: 47, н: 44	и	**и**	ц	1	ц → о
8	523	о: 57, ч: 52, й: 39	**а ✗**	**й**	ч	2	о → е
9	523	т: 57, д: 47, й: 40	д	**д**	т	1	т → о
10	523	ь: 53, у: 47, о: 40	о	**о**	ь	1	ь → о
11	523	х: 52, м: 44, з: 43	з	**з**	х	1	х → о
12	523	ь: 57, у: 52, ц: 39	о	**о**	ь	1	ь → о
13	523	ю: 58, р: 43, х: 39	р	**р**	ю	1	ю → о

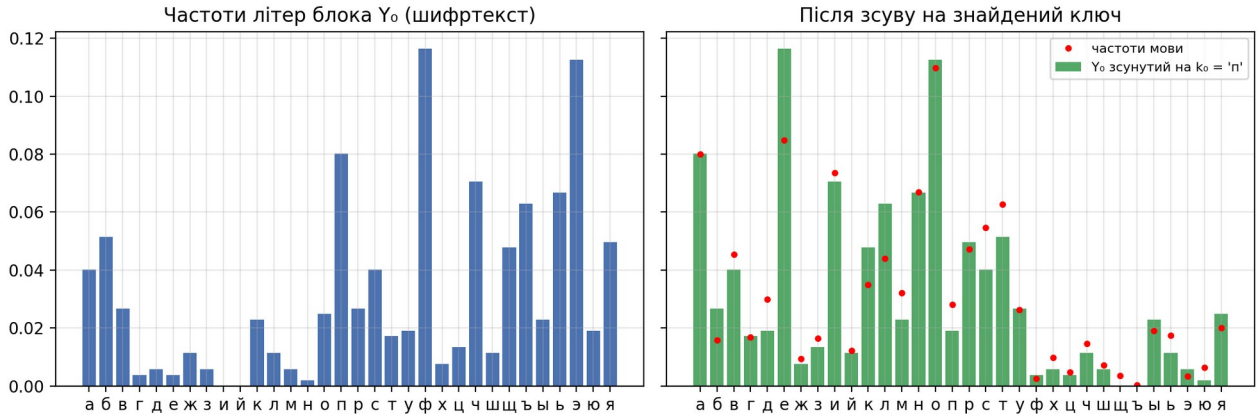


Рисунок 3 – Блок Y_0: частоти літер шифртексту та після зсуву на k_0 у порівнянні з частотами мови

Результат: ключ – «**последнийдозор**» (14 літер, фраза «последний дозор»). У дев'яти блоках із 14 найчастіша літера дійсно відповідає «о» і простий метод дає правильну літеру ключа. У блоках j = 0, 3, 5, 6, 8 найчастішою виявилась літера, що відповідає «е» (стовпець «у* → ВТ»), тому метод k(о) дає хибні літери (позначено ✗); правильна літера відповідає «о» на 2-му або 3-му місці за частотою. Це пояснюється вибірковими коливаннями: у розшифрованому тексті частоти «о» і «е» близькі (0,106 і 0,096), різниця 0,009 при стандартному відхиленні різниці частот для блока з ≈ 523 літер близько 0,019, тож «е» обганяє «о» приблизно в кожному третьому блоці (≈ 30 %); у нашому випадку – у 5 із 14. Автоматичний перебір за критерієм $\Sigma p_t f_{t+k}$, що враховує всі літери, а не лише першу, виправляє ці помилки без ручного втручання, як і рекомендувала методичка (брати наступні за частотою літери).

9 Розшифрування та перевірка результату

Шифртекст розшифровано знайденим ключем за формулою $x_i = (y_i - k_{i \bmod 14}) \bmod 32$. Початок відкритого тексту (для зручності читання пробіли розставлено вручну; в самому файлі results/decrypted.txt їх немає):

«как я смог это сделать спросил гесер и почему этого не смог сделать ты мы стояли посреди бескрайней серой равнины взгляд не фиксировал ярких красок в целой картине но стоило всмотреться в отдельную песчинку и та вспыхивала золотом багрянцем лазурью зеленью над головой застыло белое с розовым будто молочную реку перемешали с кисельными берегами да и выплеснули в небеса …»

Правильність ключа перевірено без знання початкового відкритого тексту такими ознаками:

1) Текст читабельний, складається зі слів російської мови, має зв'язний сенс.
2) Індекс відповідності розшифрованого тексту $I(X)$ = 0,05544 проти 0,03486 для шифртексту; він збігається з індексом мови (0,0559).
3) Розподіл літер відповідає мові: найчастіші літери – «о» (0,106), «е» (0,096), «а» (0,078), «и» (0,065), «т» (0,063), «н» (0,063).
4) Ключ є змістовною фразою («последний дозор»), що відповідає зауваженню методичних вказівок про змістовні ключі.

10 Дослідження впливу помилки в ключі

10.1 Прогноз (зроблено до експерименту)

Нехай у ключі змінено один символ k_j на k'_j. Розшифрування в позиції i використовує $k_{i \bmod 14}$. Тому змінитися можуть лише позиції $i \equiv j \pmod{14}$: їх приблизно $n/14 \approx 523$ з 7328 (≈ 7,1 %), решта ≈ 92,9 % тексту залишиться правильною. Для кожної зміненої позиції

$$x'_i = (y_i - k'_j) \bmod 32 = (x_i + (k_j - k'_j)) \bmod 32,$$

тобто всі змінені літери зсунуті на одне й те саме число δ = (kj – k′j) mod 32 по алфавіту, а помилки розташовані строго періодично з кроком 14. Очікується, що текст залишиться впізнаваним (як текст зі «сипом» помилок), а індекс відповідності зменшиться лише незначно.

10.2 Експеримент

Проведено три експерименти, у кожному змінено один символ ключа (таблиця 8). Основний – заміна четвертої літери «л» на «в».

Таблиця 8 – Результати експериментів із помилкою в ключі

№	Позиція j	Заміна / хибний ключ	δ очікув. / факт.	Змінено літер	Крок	Частка змін	I(X′)
1	3	л → в: посведниййдозор	9 / 9	524	14	7,15 %	0,05235
2	6	н → м: последмиййдозор	1 / 1	523	14	7,14 %	0,05286
3	0	п → а: аоследниййдозор	15 / 15	524	14	7,15 %	0,05083

Приклад початку тексту (експеримент 1; правильне розшифрування та результат із хибним ключем):

```
правильно: какясмогэтосделатьспросилгесерипочемуэтогонесмогсделатьтымыс
хибний ключ: какисмогэтосделатеспросилгесеришочемуэтогонесхогсделатьтымыъ
```

10.3 Порівняння прогнозу з результатом

Прогноз підтвердився. У всіх трьох експериментах змінилось 524, 523, 524 літер із 7328 (очікувалось ≈ 523), позиції змінених літер утворюють арифметичну прогресію з кроком 14 (перші: 3, 17, 31, 45, 59, 73 …), а величина зсуву δ для всіх змінених літер однакова і дорівнює теоретичній (9, 1, 15). Наприклад, при заміні «л» (11) на «в» (2) маємо δ = 9, тому кожна змінена літера зсунута на 9 позицій алфавіту («е» → «о», «а» → «й», «я» → «и»), а при заміні «н» на «м» δ = 1 і помилки зводяться до заміни літери на сусідню («о» → «п»). Індекс відповідності знизився з 0,05544 до 0,0524, 0,0529, 0,0508: падіння невелике, бо 13/14 тексту правильні, але вже помітне, і воно тим більше, чим менш «схожа» помилкова літера на правильну (δ = 15 для експерименту 3).

Отже, помилка в одному символі ключа не руйнує розшифрування, а лише періодично псує кожну 14-ту літеру; такі помилки легко виправляються під час аналізу розшифрованого тексту в цілому, що й зазначено в методичних вказівках.

11 Відповіді на питання для аналізу результатів

1. Як змінювався індекс відповідності шифртексту при використанні ключів різної довжини? Для відкритого тексту I = 0,0553. Зі збільшенням довжини ключа індекс монотонно зменшується: r = 2: 0,0406; r = 3: 0,0382; r = 4: 0,0360; r = 5: 0,0358; r = 16: 0,0328, прямуючи до 1/32 = 0,03125. Причина – чим більше різних зсувів використовується, тим рівномірніше розподіл літер у шифртексті (шифртекст стає схожим на випадковий).

2. За якими ознаками було визначено найбільш імовірну довжину невідомого ключа? За (а) стрибком середнього індексу відповідності блоків до рівня мови (0,0553 проти 0,0346… 0,0365 для інших r); (б) стрибком статистики Dr (396 проти фону ≈ 242); (в) повторенням піків для 28 = 2·14; (г) читабельністю результату розшифрування для r = 14.

3. Які альтернативні кандидати на довжину ключа ви досліджували, чому обрали саме їх та які результати отримали? Кандидати 28 (кратний пікові), 7, 21, 35 (проміжний середній

індекс ≈ 0,0445 на графіку). r = 28 дає той самий текст і подвоєний ключ; для 7, 21, 35 блоки містять суміш двох зсувів, тому індекс проміжний, статистика Dr на рівні фону, а розшифрування нечитабельне (розділ 7).

4. Яка статистична інформація використовувалася для відновлення окремих символів ключа? Частоти літер у кожному з 14 блоків (найчастіша літера і три найчастіші літери, таблиця 7) та частоти літер російської мови з першого практикуму: за максимумом суми Σ p(t)·f(t+k) вибирався зсув, а за методичкою (у* – «о») – початкове наближення.

5. Як можна перевірити правильність відновленого ключа, не знаючи початкового відкритого тексту? За читабельністю й змістом розшифрованого тексту, за збігом його індексу відповідності (0,0554) з індексом мови (0,0559), за відповідністю розподілу літер мовному («о», «е», «а» – найчастіші) та за змістовністю самого ключа.

6. Як змінився результат розшифрування після внесення помилки в один символ ключа? Поясніть характер і періодичність змін. Змінилась рівно кожна 14-та літера (≈ 7,1 % тексту, крок 14), усі змінені літери зсунуті на однакову величину δ = (kj – k′j) mod 32; решта тексту правильна (розділ 10).

7. Які етапи проведеного криптоаналізу найбільше залежать від обсягу доступного шифртексту? Чому? Визначення періоду та відновлення ключа. Для довгих ключів блоки Yj стають короткими (при r = 28 – ≈ 262 літери, розкид індексів 0,0476…0,0641), оцінки частот шумні, а різниця між «вірним» і «хибним» r стирається; частоти літер блока оцінюються з похибкою ≈ 1/√N, тому при малих N перші за частотою літери блока часто хибні (у цій роботі це проявилось у 5 блоках із 14 навіть при N ≈ 523).

8. Які результати ваших експериментів найкраще демонструють слабкість шифру Віженера з періодичним ключем? Піки середнього індексу блоків та Dr на періоді (396 проти ≈ 242), що дозволяють визначити довжину ключа за самим шифртекстом; повне відновлення ключа з 14 літер із ~7,3 тис. літер шифртексту; локальність впливу помилки в ключі. Періодичність ключа залишає статистику мови у кожному блоці, чим і користується частотний аналіз.

12 Висновки

У ході роботи досліджено шифр Віженера та реалізовано засоби його частотного криптоаналізу. Показано, що індекс відповідності шифртексту зменшується із зростанням довжини ключа від 0,0553 (відкритий текст) до значень, близьких до 1/32 (для $r = 16$ – 0,0328), тому за самим індексом шифртексту довгий ключ визначити неможливо.

Для шифртексту варіанта 2 ($n = 7328$) довжину ключа визначено першим алгоритмом (середній індекс відповідності блоків) і за статистикою збігів D_r: обидві ознаки однозначно вказують на $r = 14$ (піки також на $r = 28$). Другий алгоритм для такої довжини ключа неефективний. Хибні кандидати 7, 21, 35 дають проміжний індекс (≈ 0,0445) через змішування двох зсувів у блоці, що пояснюється теоретично й підтверджується відсутністю піка D_r і нечитабельним розшифруванням.

Ключ «**последнийдозор**» відновлено за частотами літер у 14 блоках. Метод «найчастіша літера = о» помилився в 5 блоках із 14, оскільки в них найчастішою виявилась літера «е»; перебір за критерієм $\Sigma p_t f_{t+k}$ виправив ці помилки. Розшифрований текст читабельний, його індекс відповідності (0,0554) збігається з мовним.

Експеримент із помилкою в одному символі ключа підтвердив прогноз: змінюється рівно кожна 14-та літера на однакову величину δ, тобто помилка в ключі локальна і легко виправляється при аналізі тексту. Загалом шифр Віженера з коротким періодичним ключем не забезпечує стійкості: статистичні властивості мови зберігаються в блоках, а період і ключ відновлюються з одного шифртексту достатньої довжини.